ltmermaid パッケージ

安藤 遼哉（Ryoya Ando）

2026-04-13

概要

ltmermaid パッケージは、**LuaLaTeX** を使うことにより LaTeX 2ε コンパイル時に Mermaid 図を同時にレンダリングし、PDF に埋め込みます。Mermaid 図のレンダリングに Mermaid CLI などのツールを利用する必要があるため、シェルエスケープ（-shell-escape）が必要です。lualatex を実行するマシンには、動作する **Node.js**、mmdc（または npx）、および CLI 用のヘッドレス Chromium が利用できる必要があります。

1　動作条件

項目	条件
TeX エンジン	LuaLaTeX（lualatex）
フォーマット	LaTeX 2ε
シェルエスケープ	lualatex -shell-escape（os.execute 経由で CLI を起動します）
外部ツール	Mermaid CLI（mmdc）

Mermaid CLI が環境にない場合、ltmermaid は mmdc などを環境へ自動インストールしません。Mermaid CLI の標準的なインストールでは、**Node.js** と npm（または npx）を利用します。一方、パッケージオプション Renderer に npx -y @mermaid-js/mermaid-cli … のように **npx -y** を含むコマンドを指定した場合は、npx の仕様として必要に応じてパッケージの**取得・インストール**が行われます（ネットワークアクセスを伴います）。

lualatex 実行時には、Renderer オプションで別コマンドを指さない限り、既定のレンダラ mmdc が同じ環境から見える必要があります（指す場合はそのコマンドが見えること）。Mermaid CLI はヘッドレス Chromium（Puppeteer）に依存します。詳細は Mermaid CLI のドキュメントを参照してください。

2　ライセンスとソース

LaTeX Project Public License（LPPL）1.3c 以降の下で配布されます。

ソースと issue: https://github.com/ryoya9826/ltMermaid

3　使い方

3.1　最小構成の文書

```
\documentclass{article}
\usepackage{ltmermaid}

\begin{document}
\begin{mermaid}
flowchart LR
  A --> B
\end{mermaid}
\end{document}
```

コンパイル例:

```
lualatex -shell-escape yourfile.tex
```

3.2　レイアウトの調整（任意）

既定では adjustbox で取り込んだ図をスケールします。例:

```
\MermaidAdjustBoxOpts{max width=0.8\linewidth,center}
\MermaidAdjustBoxOpts{max width=0.9\linewidth,center,valign=T}
```

3.3　Beamer

beamer クラスでも利用できます。mermaid 環境を含む各フレームには fragile オプションが必要です（環境が fancyvrb に依存するため）。例: \begin{frame}[fragile]{図}。

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{ltmermaid}

\begin{document}
\begin{frame}[fragile]{Mermaid}
\begin{mermaid}
flowchart LR
  A --> B
```

```
\end{mermaid}
\end{frame}
\end{document}
```

4 パッケージオプション（省略可能）

- **Renderer**: レンダラコマンドの接頭辞。省略時は既定で `mmdc`。`npx -y @mermaid-js/mermaid-cli` などのように明示的に指定することが可能です。

5 ユーザー命令

- **`\MermaidRendererOptions{...}`**: `-i` / `-o` の前に付ける追加の CLI 引数（PDF fit 有効時は組み込みの `-f` の後に結合）。
- **`\MermaidNoPdfFit`**: `mmdc` の `-f` / `--pdfFit` を無効化（デフォルトでは **有効**）。
- **`\MermaidAdjustBoxOpts{...}`**: `\includegraphics` を囲む `adjustbox` のキー一式（デフォルトでは `max width=0.9\linewidth,center`）。
- **`\MermaidGraphicsOpts{...}`**: `\includegraphics` への追加キー（回転、`trim` など）。幅は通常 `\MermaidAdjustBoxOpts` で指定します。

6 出力ファイル

中間ファイル `.mmd` と `.pdf` は、コンパイルを実行したディレクトリから見た相対パス `mermaid/` に書き出されます。`-output-directory` 使用時は、環境変数 `TEXMF_OUTPUT_DIRECTORY` が指すディレクトリ内の `mermaid/` に出力されます。

7 図の例

左に入力した `mermaid` 環境のソース、**右**にレンダリング結果を示します。

```
\begin{mermaid}
flowchart TB
  subgraph client["クライアント層"]
    WEB["ブラウザ / SPA"]
    CLI["CLI / バッチ"]
  end
  subgraph edge["エッジ"]
    GW{{API Gateway}}
  end
  subgraph svc["サービス層"]
    AUTH["認証"]
    API["業務 API"]
    WORK["ワーカー"]
  end
  subgraph store["データ"]
    DB[("PostgreSQL")]
    CACHE[("Redis")]
    QUEUE["ジョブキュー"]
  end
  WEB --> GW
  CLI --> GW
  GW --> AUTH
  GW --> API
  API --> WORK
  API --> DB
  API --> CACHE
  WORK --> QUEUE
  WORK --> DB
\end{mermaid}
```

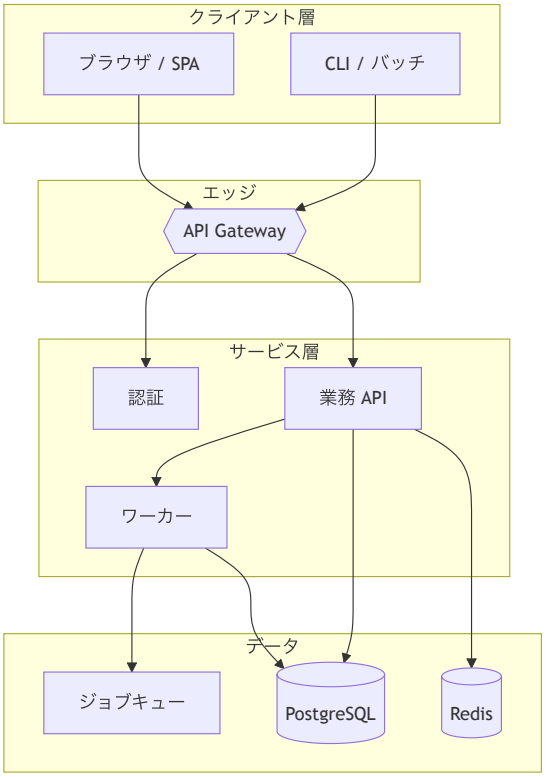

図 1　多層アーキテクチャ（サブグラフ・各種ノード形）

```
\begin{mermaid}
sequenceDiagram
  autonumber
  actor U as 利用者
  participant B as ブラウザ
  participant A as 認証API
  participant S as 業務API
  participant D as DB
  U->>B: ログイン
  B->>+A: POST /token
  A->>D: ユーザー検証
  D-->>A: レコード
  A-->>-B: JWT
  B->>+S: GET /orders (Bearer)
  S->>A: トークン検証
  A-->>S: クレーム
  S->>D: SELECT
  D-->>S: 行集合
  S-->>-B: 200 JSON
  B-->>U: 一覧表示
\end{mermaid}
```

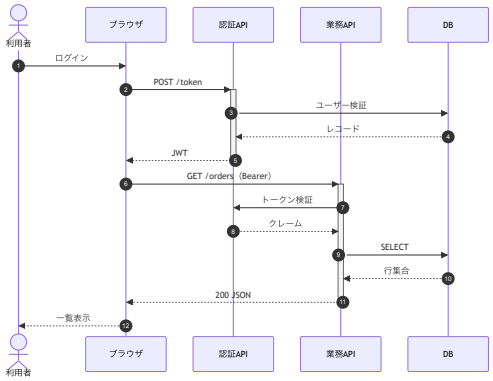

図 2　シーケンス図（番号・非同期矢印・複数参加者）

```
\begin{mermaid}
stateDiagram-v2
  [*] --> Draft: 新規作成
  Draft --> Review: 提出
  Review --> Draft: 差し戻し
  Review --> Approved: 承認
  Approved --> Published: 公開
  Published --> Archived: 終了
  Review --> Rejected: 却下
  Rejected --> [*]
  Archived --> [*]
\end{mermaid}
```

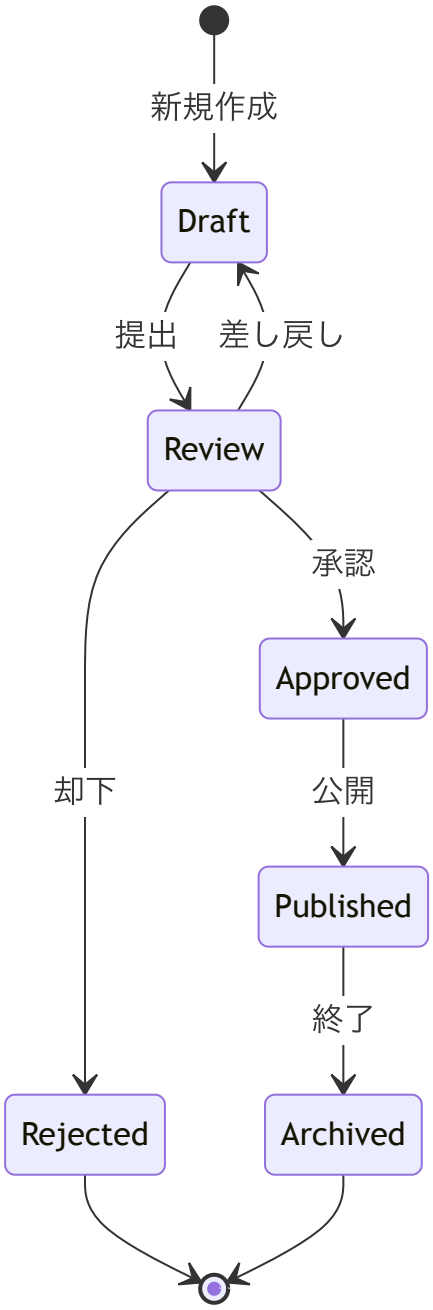

図 3　状態遷移（stateDiagram-v2）

8　更新履歴

Version 0.2（2026-04-13）：MERMAID_MMDC / MERMAID_MMDC_OPTIONS を廃止。

Version 0.1（2026-04-08）：初版。